

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

“1.1 - Realizar un reporte a manera de Investigación”

Laboratorio de Computo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 208

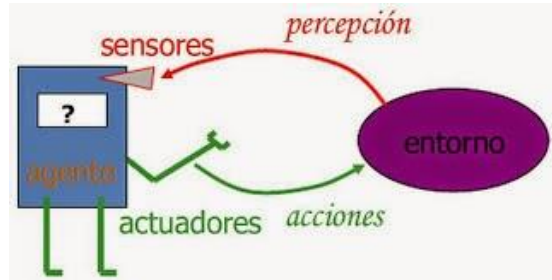
Hora: N3

MATRICULA	APELLIDOS	NOMBRE(S)	C.I.	PE
1952947	Martínez Martínez	Heidi Pamela	heidi.martinezmrtm@uanl.edu.mx	ITS
1993746	Pardo Cardenas	Aldo Maciel	aldo.pardocrd@uanl.edu.mx	ITS
2109697	Rodríguez Ramagnoli	Sergio Eduardo	sergio.rodriguezrm@uanl.edu.mx	ITS
1948696	Ramos Obregón	Juan Manuel	juan.ramosobrg@uanl.edu.mx	ITS

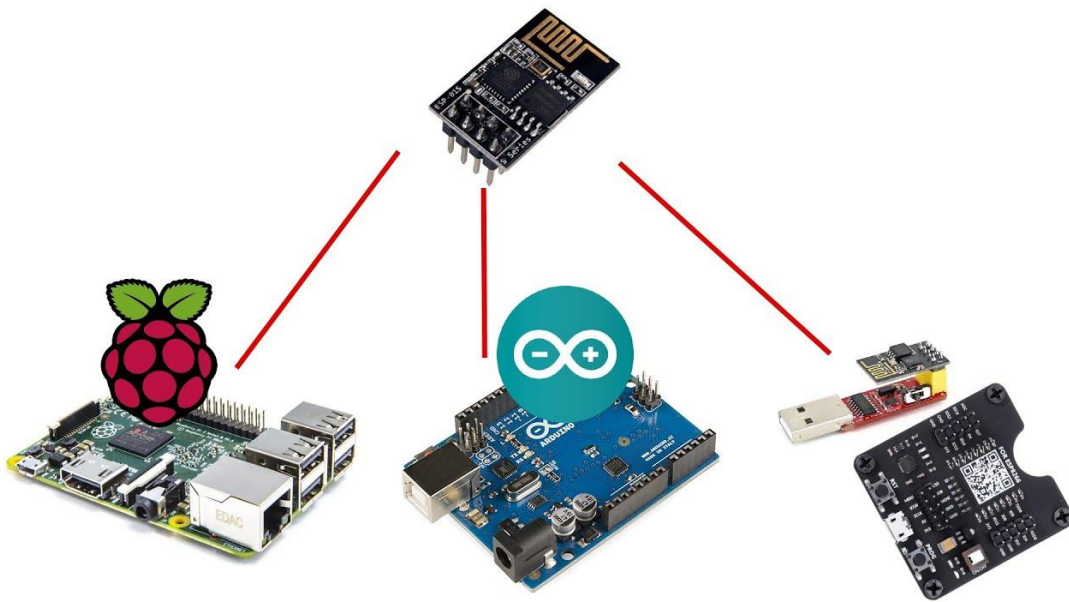
Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 29 de agosto
de 2024

Actividad 1.0

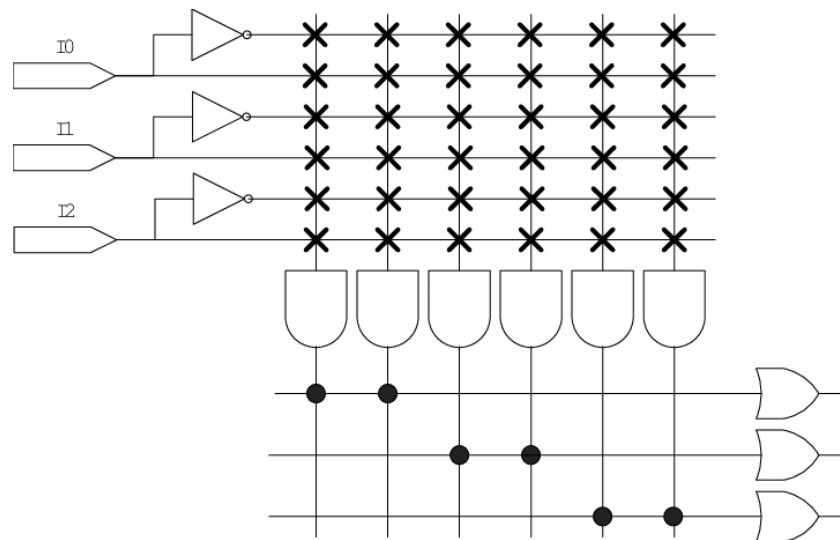
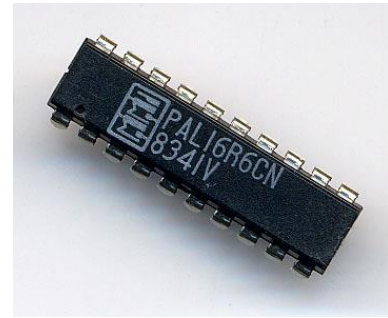
La computación física es un campo interdisciplinario que combina hardware y software para crear sistemas interactivos capaces de percibir y responder al mundo físico. Este enfoque implica el uso de microcontroladores, sensores y actuadores para convertir entradas físicas, como luz, sonido o movimiento, en datos que una computadora puede procesar y utilizar para generar salidas físicas, como movimiento, iluminación o sonido. Así, la computación física permite la creación de dispositivos y sistemas que interactúan de manera efectiva con su entorno, lo que es esencial en diversas aplicaciones tecnológicas.



Entre las herramientas y componentes más comunes en la computación física se encuentran los microcontroladores, como Arduino, Raspberry Pi y ESP8266, que actúan como el "cerebro" de los proyectos. Estos dispositivos, junto con sensores que detectan cambios en el entorno (como sensores de temperatura, luz, o proximidad) y actuadores que realizan acciones físicas en respuesta a comandos (como motores, LEDs y servomecanismos), permiten construir sistemas interactivos. Adicionalmente, se utilizan placas de prototipos (breadboards) para construir circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura, cables y conectores para realizar conexiones eléctricas, y software de programación, como el IDE de Arduino o Python para Raspberry Pi, para controlar el hardware.

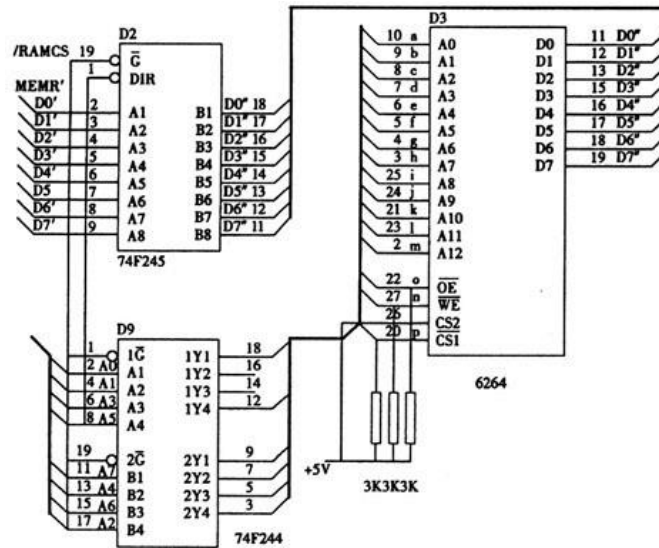


Un componente clave en la electrónica digital es el PAL (Programmable Array Logic), un dispositivo lógico programable que consiste en una matriz fija de puertas AND y una matriz programable de puertas OR. Los PAL son utilizados para implementar funciones lógicas personalizadas en circuitos electrónicos, siendo especialmente útiles en sistemas que requieren lógica combinacional específica. Por otro lado, el PLA (Programmable Logic Array) ofrece mayor flexibilidad que los PAL, al tener tanto la matriz de puertas AND como la de puertas OR completamente programables. Esto permite la implementación de funciones lógicas más complejas y personalizadas en aplicaciones que requieren múltiples funciones lógicas en un solo chip.

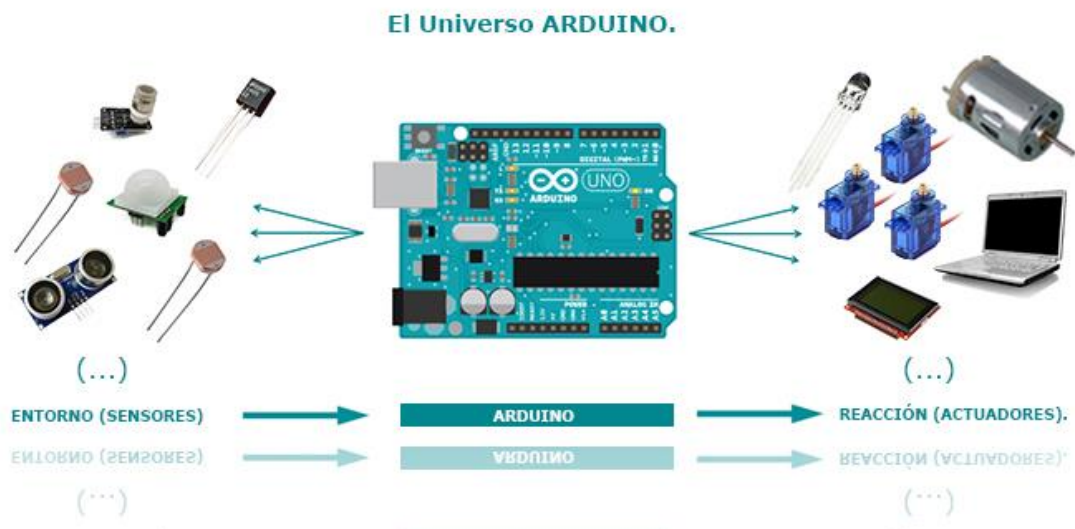


Un avance en los dispositivos lógicos programables es el GAL (Generic Array Logic), un circuito lógico programable que permite al usuario configurar su función lógica después de la fabricación. Los GAL, que son una evolución de los PAL y PLD (Programmable Logic Devices), ofrecen una mayor flexibilidad debido a su capacidad de reprogramación. Son utilizados en el diseño de circuitos digitales, prototipos, sistemas embebidos, controladores de interfaz y en la automatización industrial.

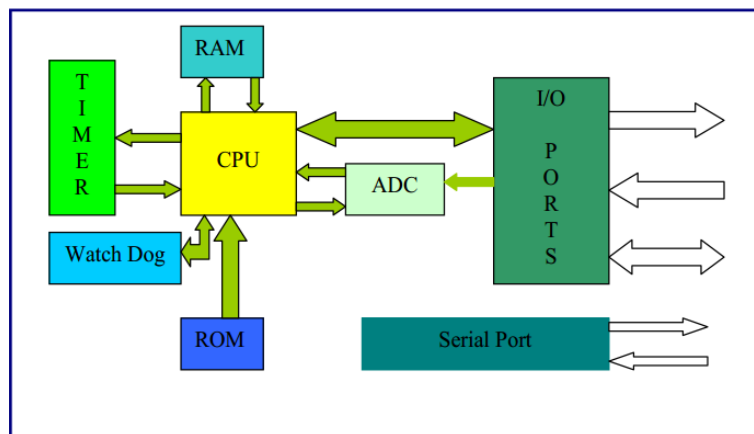
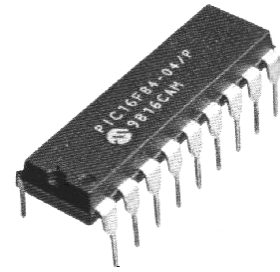




Uno de los componentes más emblemáticos en la computación física es Arduino, una plataforma de creación de electrónica de código abierto basada en hardware y software libre. Arduino ofrece una forma flexible y accesible para diseñar microordenadores de una sola placa con diversas aplicaciones, desde la educación hasta la automatización y robótica. El primer modelo de Arduino fue el Arduino Serial, lanzado en 2005 y fabricado inicialmente por Smart Projects en Italia, como una opción económica y accesible para estudiantes y entusiastas.



Otro microcontrolador ampliamente utilizado es el PIC (Peripheral Interface Controller), desarrollado por Microchip Technology. Los PICs son circuitos integrados que contienen una unidad central de procesamiento (CPU), memoria y periféricos integrados en un solo chip. Son utilizados en la automatización industrial, electrodomésticos, electrónica de consumo, robótica y sistemas de seguridad, gracias a su capacidad para controlar dispositivos electrónicos y automatizar procesos.



Por otro lado, el Raspberry Pi es un microordenador de placa única (SBC) de bajo costo, diseñado para promover la enseñanza de las ciencias de la computación y fomentar la innovación tecnológica. Este dispositivo versátil es ideal para una multitud



de aplicaciones, tanto en el ámbito educativo como profesional. Por ejemplo, puede actuar como un servidor web, centro multimedia, nodo IoT o servidor VPN, entre otras funciones. Además, es utilizado en la monitorización de redes y en la gestión de pequeñas redes como un servidor DNS y DHCP.

Mientras que el Raspberry Pi maneja tareas complejas basadas en software, Arduino se destaca en proyectos que requieren una interacción directa con el hardware, especialmente en la educación, la automatización, la robótica y el IoT. Arduino facilita el control de hardware a bajo nivel, como en la automatización del hogar, la robótica y la conexión de objetos cotidianos a Internet. Entre los modelos más utilizados de Arduino están el Arduino UNO, Arduino Nano, Arduino Mega y Arduino Leonardo, cada uno adaptado a diferentes necesidades.



En conjunto, dispositivos como el Raspberry Pi y Arduino son fundamentales en la computación física, un campo que se aplica en diversas áreas científicas. En física experimental, permiten la creación de instrumentos de medición precisos; en biología y biotecnología, automatizan experimentos; en química, controlan y monitorean reacciones; y en medicina, son esenciales en el desarrollo de dispositivos médicos. Además, en meteorología y ciencias ambientales, facilitan la monitorización de variables ambientales, demostrando así su versatilidad e importancia en la ciencia y la innovación tecnológica.

La computación física se ha convertido en una herramienta esencial en diversos campos de la industria privada debido a su capacidad para integrar hardware y software en sistemas interactivos y automatizados. Entre los principales campos de aplicación destacan:

- **Automatización Industrial:** La computación física es utilizada para el control y monitoreo de procesos industriales, permitiendo la automatización de tareas mediante sensores, actuadores, y sistemas embebidos. Esto optimiza la producción, reduce costos y mejora la eficiencia operativa.
- **Domótica y Automatización del Hogar:** En el sector de la construcción y tecnología del hogar, se utilizan sistemas basados en computación física para controlar luces, termostatos, sistemas de seguridad, y electrodomésticos, haciendo los hogares más inteligentes y eficientes.
- **Robótica y Drones:** La computación física es fundamental en el desarrollo de robots y drones para tareas como la manufactura, logística, inspección de infraestructuras y agricultura de precisión. Estos sistemas permiten la automatización y control remoto de procesos complejos.

- **Internet de las Cosas (IoT):** En la industria tecnológica, la computación física es la base para la creación de dispositivos IoT, que conectan objetos cotidianos a internet para recopilar datos y realizar acciones automatizadas. Esto es crucial en sectores como la salud, el transporte, y la energía.
- **Entretenimiento y Realidad Aumentada:** En el entretenimiento, la computación física se utiliza para crear experiencias interactivas a través de dispositivos como consolas de videojuegos, simuladores y sistemas de realidad aumentada.

Ahora bien, el proceso para conectar un Arduino a una PC y configurarlo implica los siguientes pasos:

1. **Instalación del Software:** Primero, se debe descargar e instalar el entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino desde su sitio web oficial. Este software permite escribir y cargar código en la placa Arduino.
2. **Conexión Física:** Conecta la placa Arduino a la PC usando un cable USB. La mayoría de las placas Arduino tienen un puerto USB estándar para facilitar esta conexión. Una vez conectado, la PC debería reconocer el dispositivo automáticamente.
3. **Configuración del Puerto:** En el IDE de Arduino, selecciona la placa correspondiente en la opción "Herramientas > Placa" y el puerto COM al que está conectada la placa en "Herramientas > Puerto". Esto asegura que el código se cargue en la placa correcta.
4. **Cargar un Sketch:** Escribe o carga un sketch (programa) en el IDE. Un sketch simple como "Blink", que parpadea un LED, es útil para probar la conexión. Una vez listo, haz clic en el botón de "Subir" para cargar el código en la placa Arduino.
5. **Verificación y Monitoreo:** El IDE confirmará si el código se ha cargado correctamente. Puedes usar el monitor serial en el IDE para verificar la comunicación entre la PC y la placa Arduino y depurar el código si es necesario.

Una vez entendido esto, es esencial comentar que el Arduino se programa principalmente en un lenguaje basado en C/C++. El lenguaje de programación de Arduino es una variante simplificada de C++, diseñada para facilitar la programación de microcontroladores. Utiliza una serie de bibliotecas y funciones predefinidas que simplifican tareas comunes, como la lectura de sensores y el control de actuadores. El código en Arduino se organiza en funciones básicas como ``setup()`` (que se ejecuta una vez al inicio) y ``loop()`` (que se ejecuta repetidamente durante la operación del dispositivo).

En conclusión, la computación física es un campo interdisciplinario que combina hardware y software para crear sistemas interactivos capaces de interactuar con el mundo físico. Este enfoque ha encontrado aplicaciones significativas en diversas industrias, desde la automatización industrial hasta la domótica, la robótica y el Internet de las Cosas (IoT). Herramientas como Arduino y Raspberry Pi han democratizado el acceso a esta tecnología, permitiendo a creadores, ingenieros y entusiastas desarrollar proyectos innovadores que transforman tanto la educación como la industria.

El proceso de configuración de dispositivos como Arduino es sencillo, y su programación en lenguajes basados en C/C++ lo hace accesible para una amplia gama de usuarios, desde principiantes hasta profesionales. Con su capacidad para automatizar tareas, recopilar datos y controlar dispositivos, la computación física sigue siendo una fuerza impulsora en la innovación tecnológica.

Bibliografías

Aguayo, P. (2021). Modelos Arduino | Arduino.cl. Arduino.cl - Compra Tu Arduino En Línea. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://arduino.cl/arduino-2/>

Arduino Project Hub. (S/F). Arduino Project Hub. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://projecthub.arduino.cc/>

Electrónica Rayte SL. (S/F). Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://rayte.com/blog/post/5-tipos-de-arduino>

Equipo editorial de IONOS. (2022). 30 proyectos con Raspberry Pi que explotan todo su potencial. IONOS Digital Guide. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://www.ionos.com/es-us/digitalguide/servidores/know-how/un-vistazo-a-proyectos-basados-en-raspberry-pi/>

Barr, M. (1999). *How programmable logic works*. Embedded Systems Programming.

Beekman, G. (1999). *Introducción a la computación*. Pearson Educación.

Casique, D. (2024). ELECTRONICA INTEGRADA. GAL Y VHDL. Blogspot.com. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://electronicaintegradaunexpo.blogspot.com/2008/02/gal-y-vhdl.html>

Ariat-Tech.com. (2024). ¿Qué es GAL (lógica de matriz genérica)? Estructura básica, características, ventajas Ariat-Tech.es. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: [https://www.ariat-tech.es/blog/what-is-gal\(generic-array-logic\)-basic-structure,features,advantages.html](https://www.ariat-tech.es/blog/what-is-gal(generic-array-logic)-basic-structure,features,advantages.html)

Fernández, Y. (2022). Qué es Arduino, cómo funciona y qué puedes hacer con uno. Xataka.com; Xataka Basics. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://www.xataka.com/basics/que-arduino-como-funciona-que-puedes-hacer-uno>

Roch, E. (2023). Qué es un Microcontrolador PIC: Todo lo que necesita saber para empezar a aprender sobre los microcontroladores PIC - Transistores. Transistores. Recuperado el 29 de agosto de 2024 del sitio web: <https://transistores.info/que-es-un-microcontrolador-pic-todo-lo-que-necesita-saber-para-empezar-a-aprender-sobre-los-microcontroladores-pic/>

Conclusiones

1952947 - Heidi Pamela Martínez Martínez

Conclusión

Heidi Pamela Martínez Martínez 1952947

Durante esta investigación, aprendí sobre la computación física y cómo se integra el hardware y el software para crear sistemas interactivos. Saber acerca de Arduino y Raspberry Pi me permitió aprender y entender mejor cómo funcionan los microcontroladores, los sensores y los actuadores en la vida real. También conocí cómo estos componentes se conectan y programan para que los dispositivos respondan al entorno.

Mis expectativas para este curso son aprender más sobre cómo aplicar estos conceptos en proyectos más avanzados, especialmente en áreas como la automatización y el IoT. Quiero usar este conocimiento para desarrollar cosas útiles tanto profesional y personalmente. Me interesa esta tipo de tecnología ya que se puede usar para crear sistemas inteligentes y automatizados, ya sea en casa o la industria.

1993746 - Aldo Maciel Pardo Cardenas

DÍA	MES	AÑO

* Aldo Maciel Pardo Cardenas - 1993746

La computación es un campo amplio y variado el cual nos permite utilizar la computación y la electrónica, el conocimiento de esta nos permite desarrollar soluciones en áreas que van desde la automatización hasta la investigación científica.

El curso nos permite adquirir las habilidades prácticas en la construcción y programación de sistemas físicos, lo que nos abre la puerta en el campo laboral de la electrónica. Mi expectativa es tener al final del curso una comprensión de estos conceptos y además aplicar estos mismos a futuros proyectos reales, para que de esa manera integrarlo en mi vida personal y laboral.

2109697 - Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli

Conclusiones

Sergio Eduardo Rodríguez Ramagnoli 2109697

Relativo a la parte que contribuí en la investigación, puedo concluir que tanto Raspberry Pi como Arduino son herramientas muy útiles en la computación física, cada una con sus fortalezas y aplicaciones específicas. El Raspberry Pi puede manejar tareas completas pesadas o software, es ideal para aplicaciones educativas y profesionales que requieren versatilidad y potencia de procesamiento. Por otro lado, Arduino se destaca en proyectos que requieren una interacción directa con el hardware. Ambos dispositivos complementan sus capacidades.

Acercas de mis expectativas, como lleve la clase ordinaria el semestre pasado, principalmente me gustaría reforzar los conocimientos que ya adquirí, creo que tengo una base sólida, pero me falta práctica.

Y en cuanto a la utilidad que se le da al conocimiento adquirido, ya voy a meter; no creo darle mucha. En cuanto esta materia interesante y entretenida y creo que no está de más saber del tema, pero simplemente no creo que mi carrera se incline hacia este campo.

1948696 - Juan Manuel Ramos Obregón

Juan Manuel Ramos Obregón 1948696 ITS

Conclusión

En conclusión, la computación física y los dispositivos programables como Raspberry Pi, Arduino, PAL, PLA, GAL y PIC, juegan un papel fundamental en la intersección entre el hardware y el software. Estos dispositivos permiten crear sistemas interactivos y flexibles, capaces de interactuar con el mundo físico, automatizar procesos y desarrollar innovaciones en diversas áreas científicas y tecnológicas.